01 Segunda vida de los motores eléctricos domésticos

IMPACTO SOCIAL · 01/09

Los electrodomésticos en desuso (caminadoras, bombas de agua, lavarropas, ventiladores, herramientas) conservan motores funcionales que terminan como chatarra. El reto pide elegir un actor beneficiario concreto y proponer como recuperar esos motores y darles un nuevo propósito.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Producción y consumo responsables

El motor alarga su vida útil dentro de una máquina que ya existe, en vez de vender una unidad nueva y perder el cobre y el acero del anterior.



Trabajo decente y crecimiento económico

El taller de barrio cobra la prueba y el montaje, dos servicios que hoy no puede ofrecer porque no tiene cómo verificar un motor.



Energía asequible y no contaminante

El motor recuperado mueve el molino, la picadora o la bomba sin quemar combustible ni fabricar un equipo nuevo.

INSIGNIAS QUE APLICAN

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE economía circular

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS trabajo y ambiente

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Banco de Prueba de Motor

Diez minutos y un veredicto: sirve, sirve para esto o no sirve.

En el taller del barrio se acumulan motores de lavadora, de bomba y de caminadora que nadie sabe si sirven. El dueño los guarda porque pesan y porque le dijeron que aún valen, pero no tiene cómo comprobarlo. El banco de prueba cambia eso: el motor se monta sobre un riel, se le acopla una correa al eje y se le hace girar a mano y después con una carga pequeña. No se conecta a la red, así que no importa si es de escobillas, de inducción o con controlador: el banco mide lo que el motor entrega al girar y cuánto aguanta antes de calentarse. En diez minutos sale un veredicto escrito: sirve, sirve para tal uso o no sirve. La familia no compra una máquina nueva; el taller cobra la prueba y el montaje; la escuela técnica compra un banco y lo usa para enseñar. Lo que existe hoy es el multímetro, que mide continuidad pero no carga, y el taller de rebobinado, que se queda el motor por días sin decir para qué sirve.

CÓMO FUNCIONA

01 El taller monta el motor sobre el riel y lo fija con la mordaza.

02 Acopla la correa al eje y hace girar el motor con la carga conectada.

03 Anota corriente, voltaje y temperatura; compara con la tabla de referencia.

04 Entrega la ficha con el veredicto y el uso recomendado para ese motor.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Riel de acero 1 m, Mordaza ajustable, Correa y poleas, Generador 12 V como carga, Multímetro con pinza, Resistencia de carga, Caja de instrumentos
COSTO ESTIMADO	~USD 95 / banco (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** El taller de barrio compra el banco y cobra la prueba; la escuela técnica lo compra con su partida de taller; la familia paga la prueba y el montaje en vez de una máquina nueva. El equipo se compra, no se dona, y se recupera en ~20 pruebas.

RETO 01 · OPCIÓN 02

Kit de Acople a Máquina

El motor viejo vuelve a mover la máquina, no al revés.

Una picadora de maíz pierde su motor y el motor queda huérfano cuando la máquina se oxida. En la ferretería nadie vende el acople porque cada máquina tiene su eje, su base y su distancia entre tornillos. El kit resuelve ese punto: una placa perforada, tres acoples de eje y una polea que se eligen según la máquina, no según el motor. El comprador llega con la foto de la picadora, el mostrador identifica el modelo y entrega el kit; en la casa se atornilla la placa, se calza el acople y el motor viejo vuelve a mover la máquina. El kit se cobra una vez y sirve para varias máquinas de la misma familia. Lo que existe es el repuesto genérico, que no calza, y el taller que adapta a medida y tarda semanas. La diferencia es que el kit se vende por catálogo, con la medida escrita en la caja, y no exige dejar el motor en ningún lado.

CÓMO FUNCIONA

01 El mostrador identifica la máquina por modelo y elige el kit de esa familia.

02 Se atornilla la placa base sobre los anclajes originales de la máquina.

03 Se calza el acople de eje y se alinea la polea con la del motor.

04 Se prueba en vacío y se entrega con la medida y el par de apriete anotados.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Placa base perforada, Acoples de eje (3 medidas), Polea, Mordaza de eje, Tornillería, Plantilla de alineación
COSTO ESTIMADO	~USD 32 / kit (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** La ferretería compra el kit al fabricante y lo vende con margen; el dueño de la máquina paga una vez y reusa el motor que ya tiene; el taller cobra el montaje si el cliente no lo hace. Cada kit se vende y se repone por catálogo.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El multímetro de ferretería, que mide continuidad y voltaje sin carga, y el taller de rebobinado, que cobra la revisión y retiene el motor. La diferencia: veredicto en el sitio, sin abrir el motor y sin depender de la red. / El repuesto genérico de ferretería, que no coincide con el eje ni con la distancia entre tornillos, y el taller que adapta a medida en semanas. La diferencia: catálogo por máquina, con la medida en la caja y sin dejar el motor.

QUIÉN PAGA

El taller de barrio compra el banco y cobra la prueba; la escuela técnica lo compra con su partida de taller; la familia paga la prueba y el montaje en vez de una máquina nueva. El equipo se compra, no se dona, y se recupera en ~20 pruebas. / La ferretería compra el kit al fabricante y lo vende con margen; el dueño de la máquina paga una vez y reusa el motor que ya tiene; el taller cobra el montaje si el cliente no lo hace. Cada kit se vende y se repone por catálogo.

POR VALIDAR

Que el banco distinga un motor quemado de uno sano en las cuatro familias de motores domésticos. Prueba: 20 motores de descarte contra el veredicto de un electricista. / Que tres medidas de acople cubran la mayoría de picadoras, molinos y bombas del barrio. Prueba: inventario de 30 máquinas y medición de eje y anclajes.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Motores funcionales terminan como chatarra pesada.
CAUSA RAÍZ	Nadie puede comprobar si el motor sirve sin desarmarlo, y el taller cobra la revisión y retiene el motor por días.
INSIGHT	El motor no necesita la red para probarse: se le hace girar, se le pone carga y lo que entrega dice si sirve y para qué.
SOLUCIÓN	Banco de Prueba de Motor y Kit de Acople a Máquina: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Del total de motores probados, % con segundo uso operando en una máquina a los 60 días.**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · BANCO DE PRUEBA DE MOTOR

01 Motores probados que vuelven a una máquina en 30 días.

OPCIÓN 02 · KIT DE ACOPLE A MÁQUINA

01 Máquinas que vuelven a operar con un motor recuperado.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Este reto lo ganó un equipo que no vendió el motor como repuesto: lo volvió tracción para el campo.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2026 · AVOCADO (UAM - Jaguares) 1ER LUGAR NACIONAL IMPACTO SOCIAL

Segunda vida de motores eléctricos domésticos

QUÉ HICIERON · Rescató motores descartados y los volvió planta motriz para tracción rural.
POR QUÉ SE PARECE · Mismo principio: el motor no se vende como repuesto, se vuelve a poner a trabajar.

2024 · Techriders (UNI-RUSB) 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Construyó un tablero de telemetría para decidir sobre infraestructura crítica.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta el criterio de medir con un instrumento barato antes de decidir.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

Un motor que no se puede probar es chatarra. El banco lo monta, lo hace girar bajo carga y devuelve un veredicto en diez minutos; el kit de acople lo vuelve a poner en la máquina. El taller cobra, la familia ahorra y el cobre no se va al relleno.

COMENTARIOS · RETO 01

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

02 Sensores al servicio de la comunidad

IMPACTO SOCIAL · 02/09

Millones de celulares en desuso siguen funcionando y traen acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, GPS y conectividad. El reto pide identificar un problema local donde esos sensores aporten información útil y definir que mide, donde se instala, como se alimenta y quien decide con el dato.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Ciudades y comunidades sostenibles

Reduce el riesgo de deslizamiento y de fuga en barrios donde el dato llega siempre después del daño.



Acción por el clima

Las lluvias intensas mueven taludes y rompen tuberías; medir antes permite adaptar la respuesta con evidencia local.



Industria, innovación e infraestructura

Convierte hardware de consumo descartado en instrumentación comunitaria que funciona sin red.

INSIGNIAS QUE APLICAN

MARCO DE SENDAI reducción de riesgo

SMALL GRANTS PROGRAMME (GEF / PNUD) comunidad y ambiente

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Vigía de Talud

La grieta avisa sola, sin red y sin técnico.

En un barrio de ladera hay una grieta que creció durante la última tormenta y nadie sabe si sigue abriéndose. El vigía es un celular viejo que ya no tiene chip ni saldo, encerrado en una caja estanca y atornillado a un poste frente al talud. Trabaja en modo avión: mide inclinación y vibración cada hora, las compara con la línea base del primer día y guarda todo en su memoria. En el poste hay una luz de tres colores y una bandera sujeta con un pasador; cuando la lectura pasa el umbral, la bandera cae y la luz se pone roja, así que el vecino que pasa lo ve sin abrir nada. El umbral lo fija el ingeniero del municipio junto con el comité de riesgo, y queda escrito en una tarjeta. Cuando el comité quiere el detalle, acerca otro celular y descarga la bitácora sin señal. Lo que existe es el inclinómetro comercial, que cuesta cientos de dólares y lo interpreta un técnico, y el reporte que llega después del derrumbe.

CÓMO FUNCIONA

01 Se fija la caja al poste, se toma la línea base con el talud en calma.

02 El celular registra inclinación y vibración cada hora en su memoria.

03 Al cruzar el umbral, suelta la bandera y enciende la luz roja en el poste.

04 El comité descarga la bitácora por Bluetooth y decide con el ingeniero.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Celular usado sin chip, Caja estanca, Panel 5 W, Batería 6 Ah, Controlador de carga, Poste y soporte, LED de 3 colores, Bandera con pasador
COSTO ESTIMADO	~USD 78 / unidad (estimación propia, por cotizar)

> EN LA PRÁCTICA El municipio compra la unidad con su partida de gestión de riesgo y paga la instalación; el comité la mantiene y el ingeniero valida el umbral; la escuela técnica calibra. Es gasto público corriente, no donación: el celular se compra usado y el panel se repone con el mismo contrato de mantenimiento.

RETO 02 · OPCIÓN 02

Oído de Tubería

La fuga se oye de noche, antes de que salga el charco.

Bajo una calle hay una fuga que no sale a la superficie: el agua se va por debajo de la losa y solo aparece cuando ya lavó el suelo. El oído de tubería presta atención en el momento en que nadie más lo hace: de noche, cuando el barrio se calla. Un celular viejo, sin chip, se abraza a la tubería con una abrazadera y graba el sonido del agua durante veinte minutos; el programa compara el silbido con el registro de una tubería sana y marca la cuadra donde está la fuga. El resultado se anota en un mapa de papel que el equipo de agua recoge cada semana, y el municipio pica donde dice el mapa, no al azar. Funciona sin red, sin medidor y sin que nadie entre a la casa. Lo que existe es el geófono profesional, que cuesta miles y requiere un operador capacitado, y la denuncia del vecino cuando el charco ya salió. La diferencia es que aquí el aviso llega antes del charco y cuesta lo que un celular de cajón.

CÓMO FUNCIONA

01 Se abraza el celular a la tubería con la abrazadera y se graba de noche.

02 El programa compara el sonido con el patrón de una tubería sana.

03 Se marca la cuadra en el mapa de papel y se entrega al equipo de agua.

04 El equipo pica en el punto marcado y confirma o descarta la fuga.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Celular usado sin chip, Caja estanca, Abrazadera a tubería, Batería 5 Ah, Panel 3 W, Mapa impreso de la cuadra, Marcador y pintura
COSTO ESTIMADO	~USD 55 / unidad (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** El municipio compra dos unidades por cuadrilla con el presupuesto de agua y ahorra horas de excavación; el equipo usa el mapa; el vecino no paga y evita el corte. Es partida pública, no donación: el celular se compra usado y el mantenimiento va en el mismo contrato.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El inclinómetro comercial, que cuesta cientos de dólares y lo lee un técnico, y el reporte vecinal que llega después del derrumbe. La diferencia: el aviso es local, visible y se registra sin señal. / El geófono profesional, que cuesta miles y exige operador, y la denuncia del vecino cuando el charco ya salió. La diferencia: la escucha es nocturna, grabada y se puede repetir sin señal.

QUIÉN PAGA

El municipio compra la unidad con su partida de gestión de riesgo y paga la instalación; el comité la mantiene y el ingeniero valida el umbral; la escuela técnica calibra. Es gasto público corriente, no donación: el celular se compra usado y el panel se repone con el mismo contrato de mantenimiento. / El municipio compra dos unidades por cuadrilla con el presupuesto de agua y ahorra horas de excavación; el equipo usa el mapa; el vecino no paga y evita el corte. Es partida pública, no donación: el celular se compra usado y el mantenimiento va en el mismo contrato.

POR VALIDAR

Que la inclinación del celular detecte movimiento antes de que la grieta sea visible. Prueba: 30 días comparando con un inclinómetro prestado. / Que el micrófono del celular distinga una fuga de una llave abierta o de una bomba. Prueba: 10 puntos con fuga conocida y 10 sin fuga.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Decisiones de evacuar, reparar o avisar se toman sin dato previo.
CAUSA RAÍZ	El instrumento que mide cuesta cientos de dólares, exige un técnico y no tiene quien lo alimente ni lo mantenga en el barrio.
INSIGHT	El sensor ya está en el cajón de la casa; lo que falta es energía, lectura local y alguien que decida antes del evento.
SOLUCIÓN	Vigía de Talud y Oído de Tubería: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Noches con lectura completa y avisos accionados antes del evento, por mes.**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · VIGÍA DE TALUD

01 Noches con lectura completa y avisos accionados antes del evento.

OPCIÓN 02 · OÍDO DE TUBERÍA

01 Fugas localizadas por semana sin abrir la calle al azar.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de monitoreo no presentan el sensor: presentan la decisión que cambia cuando el dato llega. El tablero y el protocolo valen más que el hardware.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2024 · Techriders (UNI-RUSB) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Construyó un tablero de telemetría para decidir sobre infraestructura crítica.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta la lógica de instrumentar una infraestructura que hoy es pasiva.

2021 · Ingeniarte (UNNE) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Alertar

QUÉ HICIERON · Dispositivo simple y protocolo comunitario para activar ayuda en una emergencia.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta la parte que la tecnología sola no resuelve: quién responde y con qué protocolo.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

El sensor ya está en el cajón: un celular sin chip mide el talud o escucha la tubería, guarda el dato y avisa sin red. El comité decide antes, no después. Cuesta lo que un celular usado y no depende de la antena.

COMENTARIOS · RETO 02

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

03 Protección y fomento de polinizadores

IMPACTO SOCIAL · 03/09

La disminución de polinizadores nativos pone en riesgo la producción de alimentos y la biodiversidad regional. El reto pide elegir un entorno concreto y una comunidad de usuarios para diseñar una propuesta ecológica o de manejo del paisaje que reduzca las amenazas locales.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Vida de ecosistemas terrestres

Instala colonias de abejas nativas y cobertura florida en patios, huertos y bordes urbanos, sin ampliar la frontera agrícola.



Hambre cero

Aumenta el cuajado de fruto en huertos familiares y escolares con polinización local y miel de la misma caja.



Trabajo decente y crecimiento económico

La miel y la división de colonias dan ingreso al que cuida la caja; el vivero vende la colonia y la semilla.

INSIGNIAS QUE APLICAN SMALL GRANTS PROGRAMME (GEF / PNUD) comunidad y ambiente

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE impacto ambiental medible

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Caja de Abejas Nativas

Una colonia en el patio: miel para la casa y más fruta en el árbol.

En el patio de una casa hay dos limoneros que dan flor cada año y casi ningún limón. La familia culpa al suelo y al agua, pero el problema es que no hay quién transporte el polen cuando la flor abre. La caja de abejas nativas resuelve eso con un objeto: una colmena racional de madera, con su colonia de abejas sin aguijón, que se cuelga bajo el alero y trabaja en un radio corto, justo el del patio. La familia no necesita traje ni ahumador: abre la caja, cosecha miel dos veces al año y, cuando la colonia crece, la divide y vende la nueva. El vivero vende la caja con colonia y compra las divisiones; el dueño del huerto gana miel, fruta y una colonia que se multiplica. Lo que existe es el apiario de abeja europea, que exige equipo, humo y manejo, y el panal silvestre que se saquea y se pierde. La diferencia es que esta caja cabe en un patio y se paga sola con la miel.

CÓMO FUNCIONA

01 El vivero entrega la caja con la colonia y la cuelga en un lugar con sombra.

02 La familia revisa la entrada una vez por semana y repone el comedero al inicio.

03 A los seis meses cosecha miel y deja la reserva para la temporada seca.

04 Cuando la colonia crece, se divide y la nueva caja se vende o se queda en casa.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Caja racional de madera, Colonia de abeja sin aguijón, Trampa de entrada, Comedero, Soporte de colgado, Guía de manejo de una hoja
COSTO ESTIMADO	~USD 45 / caja con colonia (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** La familia o el dueño del huerto compra la caja; el vivero la vende con colonia y compra las divisiones; el municipio compra cajas para huertos escolares con su partida de agricultura urbana. La miel y las divisiones devuelven el costo.

RETO 03 · OPCIÓN 02

Mezcla de Cobertura Florida

Un kilo de semilla cubre el suelo desnudo y devuelve las flores.

Entre las hileras del huerto hay tierra pelada, y cada temporada el dueño gasta en herbicida y en deshierbe para que no crezca nada. La mezcla de cobertura cambia ese suelo por una alfombra de plantas nativas que florecen en dos momentos del año: cubre la tierra, la protege del sol y de la lluvia, y trae de vuelta a las abejas que ya viven en la cuadra. Se vende por kilo, como cualquier semilla, y se siembra al voleo antes de la lluvia; no necesita bandeja, ni riego permanente, ni que nadie la cuide. El vivero la mezcla y la vende; el agricultor ahorra deshierbe y herbicida; la escuela la usa en el huerto. Lo que existe es el herbicida, que deja el suelo pelado, y la semilla de pasto, que se corta antes de florecer. La diferencia es que esta cobertura se deja florecer, cubre el suelo y no compite con el cultivo.

CÓMO FUNCIONA

01 El vivero mezcla semilla nativa de porte bajo con dos épocas de floración.

02 El agricultor siega bajo y siembra al voleo antes de la lluvia.

03 La cobertura cierra el suelo y florece en la siguiente estación.

04 Se corta una vez al año, después de la semilla, para que vuelva sola.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Semilla nativa de cobertura (1 kg), Mezcla de dos floraciones, Bolsa de papel, Ficha de siembra, Rodillo de contacto
COSTO ESTIMADO	~USD 8 / kg (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** El agricultor o la escuela compra el kilo; el vivero mezcla y vende; el municipio compra para taludes y bordes de vereda con su partida de mantenimiento verde. La semilla se vende como cualquier insumo agrícola y ahorra deshierbe.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El apiario de abeja europea, que exige traje, humo y manejo, y el panal silvestre que se saquea y se pierde. La diferencia: abeja nativa sin aguijón, caja de patio y miel que paga la inversión. / El herbicida, que deja el suelo pelado, y la semilla de pasto, que se corta antes de florecer. La diferencia: cubre sin química, se deja florecer y vuelve sola al año siguiente.

QUIÉN PAGA

La familia o el dueño del huerto compra la caja; el vivero la vende con colonia y compra las divisiones; el municipio compra cajas para huertos escolares con su partida de agricultura urbana. La miel y las divisiones devuelven el costo. / El agricultor o la escuela compra el kilo; el vivero mezcla y vende; el municipio compra para taludes y bordes de vereda con su partida de mantenimiento verde. La semilla se vende como cualquier insumo agrícola y ahorra deshierbe.

POR VALIDAR

Que la colonia sobreviva la estación seca y que el cuajado suba frente a una rama sin caja. Prueba: 10 cajas y 10 ramas testigo durante una floración. / Que la mezcla no compita con el cultivo y vuelva a florecer sin resiembra. Prueba: dos parcelas testigo durante un ciclo completo.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Menos polinizadores nativos y menos fruto cuajado en huertos urbanos.
CAUSA RAÍZ	El paisaje es uniforme (césped cortado, suelo desnudo) y no hay una colonia cerca del huerto que polinice cuando abre la flor.
INSIGHT	El polinizador no se protege con un cartel ni con una certificación: se instala donde alguien gana miel y fruta con tenerlo.
SOLUCIÓN	Caja de Abejas Nativas y Mezcla de Cobertura Florida: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Colonias vivas a los 6 meses y frutos cuajados por rama testigo frente a la rama sin caja.**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · CAJA DE ABEJAS NATIVAS

01 Colonias vivas a 6 meses y frutos cuajados por rama testigo.

OPCIÓN 02 · MEZCLA DE COBERTURA FLORIDA

01 Metros cuadrados cubiertos y flores por metro en temporada.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores en biodiversidad no presentan una especie ni un aparato: presentan un sistema de manejo con responsabilidad asignada y una medición repetible.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2023 · Nicarq Sinergy (UNI-RUSB) — 2DO LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

BioInnova

QUÉ HICIERON · Integró agua, saneamiento y producción en una unidad de resiliencia comunitaria.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta la mirada de sistema: la caja, la flor y el huerto se juzgan juntos.

2025 · STEM Synergy (UAM-DIEM) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Huertos verticales con recirculación hídrica

QUÉ HICIERON · Diseñó un sistema modular de cultivo con riego eficiente y materiales reciclados.
POR QUÉ SE PARECE · Comparte la lógica de un módulo que se instala en espacio ya construido.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

La abeja nativa no se protege con un cartel: se instala en el patio. Una caja con colonia da miel, se divide al año y cuaja más fruta; la cobertura florida cubre el suelo y la trae de vuelta. El dueño gana miel y fruta: por eso la compra.

COMENTARIOS · RETO 03

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

04 Manejo ecológico de residuos de poda y biomasa vegetal urbana

IMPACTO SOCIAL · 04/09

Grandes volúmenes de biomasa vegetal urbana se tratan como desecho o se queman. El reto pide una alternativa de reuso accesible, práctica y económica para un municipio o sector urbano que reintegre la biomasa a los ciclos locales.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Ciudades y comunidades sostenibles
Convierte un residuo municipal en cobertura y carbón para alcorques, huertos y taludes urbanos.



Producción y consumo responsables
Cierra el ciclo de la poda y reduce el volumen que viaja a relleno o a quema.



Acción por el clima
Evita emisiones de quema abierta y mejora la retención de agua del suelo.

INSIGNIAS QUE APLICAN

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE impacto ambiental medible

SMALL GRANTS PROGRAMME (GEF / PNUD) comunidad y ambiente

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Suscripción de Astilla

Se vende la astilla antes de encender la chipeadora.

En un barrio, la poda de los árboles se amontona en la esquina hasta que pasa el camión y se la lleva entera, con todo el volumen que ocupa. La suscripción cambia el orden: el operador vende primero y corta después. Los vecinos pagan una cuota mensual y dejan la poda atada en la vereda el día que pasa la chipeadora; a cambio reciben bolsas de astilla para sus alcorques y macetas. El operador no compra la máquina hasta tener veinte suscriptores: arrienda la chipeadora por jornada y la remolca por una ruta fija, así que cada visita ya está pagada antes de salir. La astilla fresca no se vende como sustrato: se entrega como cobertura y se deja compostar seis semanas antes de usarla en huerto. Lo que existe es el contrato municipal que paga por desmontar y transportar, sin importar cuánto volumen viaje, y la bolsa de sustrato que el vivero trae de fuera. La diferencia es que aquí el comprador existe antes del corte.

CÓMO FUNCIONA

01 Se inscriben veinte suscriptores por cuadra y se fija un día de ruta.

02 El operador arrienda la chipeadora y recorre la ruta con el remolque.

03 Cada suscriptor deja la poda atada y recibe sus bolsas de astilla.

04 La astilla se deja compostar seis semanas antes de usarse en huerto.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Alquiler de chipeadora por jornada, Remolque, Cuchillas, Bolsas de 20 L, Báscula, Avisos de ruta
COSTO ESTIMADO	~USD 90 / jornada (estimación propia, por cotizar)

> EN LA PRÁCTICA El suscriptor paga cuota mensual y recibe astilla; el operador cobra la ruta y no compra máquina hasta tener demanda; el vivero vende la astilla compostada en saco. La jornada se cubre con la cuota ya cobrada y el municipio paga aparte la recolección que se ahorra.

RETO 04 · OPCIÓN 02

Horno de Retorta de Tambor

Dos tambores convierten la rama gruesa en carbón sin humo negro.

En el patio de una casa hay una montaña de ramas gruesas que no sirven para compost y que nadie quiere llevar al relleno. El horno de retorta convierte esa madera en carbón sin quemarla al aire. Son dos tambores, uno dentro de otro: en el de adentro se apila la poda seca y se tapa; en el de afuera se hace fuego con las ramas finas, y el humo que sale del tambor interior se quema en la llama de la cámara exterior, así que no escapa negro. En cuatro horas queda carbón que se usa en los alcorques, en los huertos y en los filtros de agua del barrio. El operador cobra por lote y entrega el carbón a quien trajo la poda; el municipio le paga la recolección que se ahorra. Lo que existe es la quema abierta, que contamina y rinde poco, y el horno industrial de biochar, que cuesta miles y no cabe en un patio. La diferencia es que este horno se arma con dos tambores y se opera sin energía.

CÓMO FUNCIONA

01 Se arma el tambor interior dentro del exterior y se deja la cámara de fuego.

02 Se llena el tambor interior con poda seca y se tapa con sello de barro.

03 Se alimenta el fuego exterior con ramas finas durante cuatro horas.

04 Se apaga, se deja enfriar y se entrega el carbón a quien trajo la poda.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Tambor 200 L interior, Tambor 200 L exterior, Tubo de escape, Termómetro, Tapa con sello, Horquilla de carga
COSTO ESTIMADO	~USD 210 / horno (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** El operador del patio cobra por lote; el municipio paga la recolección que se ahorra; el huerto compra el carbón a precio de barrio. El horno se paga con lotes y el carbón tiene comprador fijo.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El contrato municipal que paga por desmontar y transportar, y la bolsa de sustrato que el vivero trae de fuera. La diferencia: la demanda está pagada antes de que la máquina salga y el residuo se queda en la cuadra. / La quema abierta, que contamina y rinde poco, y el horno industrial de biochar, que no cabe en un patio. La diferencia: retorta de dos tambores, sin energía y con el humo quemado en la misma cámara.

QUIÉN PAGA

El suscriptor paga cuota mensual y recibe astilla; el operador cobra la ruta y no compra máquina hasta tener demanda; el vivero vende la astilla compostada en saco. La jornada se cubre con la cuota ya cobrada y el municipio paga aparte la recolección que se ahorra. / El operador del patio cobra por lote; el municipio paga la recolección que se ahorra; el huerto compra el carbón a precio de barrio. El horno se paga con lotes y el carbón tiene comprador fijo.

POR VALIDAR

Cuántos suscriptores por cuadra sostienen una jornada de chipeadora. Prueba: una ruta piloto de 20 casas durante dos meses. / Rendimiento y emisiones del horno frente a la quema abierta. Prueba: tres lotes medidos con termómetro y báscula.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	La poda se quema o viaja entera al relleno.
CAUSA RAÍZ	El contrato paga por desmontar y transportar, no por revalorizar; el volumen viaja completo y sale más caro que quemarlo.
INSIGHT	Si el comprador existe antes del corte, la poda deja de ser basura.
SOLUCIÓN	Suscripción de Astilla y Horno de Retorta de Tambor: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**% de poda que no sale del barrio y bolsas entregadas por jornada.**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · SUSCRIPCIÓN DE ASTILLA

01 % de poda de la cuadra que no sale del barrio.

OPCIÓN 02 · HORNO DE RETORTA DE TAMBOR

01 Lotes de carbón entregados por mes y poda que no se quemó al aire.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de economía circular presentan el proceso completo: de donde sale, como se transforma, quien lo compra y como se comprueba la calidad.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2025 · Mentes Volcanicas (UNI-RUPAP) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Paneles constructivos de Tetra Pak

QUÉ HICIERON · Transformó un residuo compuesto en un panel con especificación y control de proceso.
POR QUÉ SE PARECE · Mismo patrón: residuo local, transformación simple y producto con uso definido.

2017 · BottleLife (Montevideo, Uruguay) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Sistema constructivo con envases reciclados

QUÉ HICIERON · Organizó la recolección de un residuo domiciliario y lo volvió producto modular.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta la lección logística: sin acopio previo, el residuo no llega al equipo.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

La poda viaja al relleno porque nadie la compra antes de cortarla. La suscripción vende la astilla antes de la jornada; el horno de dos tambores convierte la rama gruesa en carbón. Menos volumen, menos quema, mismo barrio.

COMENTARIOS · RETO 04

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

05 Monitoreo inteligente e infraestructura verde en reservorios pluviales

IMPACTO SOCIAL · 05/09

Los reservorios pluviales en zonas vulnerables sufren anegamientos, acumulación de sedimentos y falta de monitoreo en tiempo real. El reto pide combinar monitoreo de agua con infraestructura verde y articular la gestión comunitaria e institucional.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Agua limpia y saneamiento

Mejora la operación del reservorio y reduce los sedimentos que descarga aguas abajo.



Ciudades y comunidades sostenibles

Reduce el anegamiento en barrios aguas abajo con obra verde y aviso local.



Acción por el clima

Adapta el drenaje urbano a lluvias más intensas con soluciones basadas en la naturaleza.

INSIGNIAS QUE APLICAN

FONDOS DE AGUA (THE NATURE CONSERVANCY) cuenca y agua

MARCO DE SENDAI reducción de riesgo

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Regla de Nivel

El nivel del reservorio se ve desde la esquina.

El reservorio del barrio se llena en silencio y la gente se entera cuando el agua ya entró a las casas. La regla de nivel pone el dato donde se ve: un poste junto al muro, con una varilla que sube con el agua y tres franjas pintadas de verde, amarillo y rojo. Cualquiera que pase por la esquina sabe cómo está el nivel sin abrir una pantalla. Cuando la varilla llega a la franja roja, un flotador cierra un contacto y una sirena de batería suena en la casa del guardia, que ya tiene escrito a quién llamar. No usa red, no usa celular y no depende de que alguien mande un mensaje. El comité de cuenca y el municipio fijan juntos dónde va cada franja, con la cota que da el plano. Lo que existe es la regla pintada en el muro, que se tapa de lodo y nadie limpia, y el aviso que llega cuando el agua ya está adentro. La diferencia es que aquí el nivel se ve antes y la alarma no necesita señal.

CÓMO FUNCIONA

01 Se fija el poste y se cala la varilla del flotador contra la cota del plano.

02 Se pintan las tres franjas con el comité y el municipio.

03 Al subir el agua, la varilla marca el color y el flotador arma el contacto.

04 La sirena suena en la casa del guardia y el comité sigue el protocolo escrito.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Poste graduado, Varilla de flotador, Boya, Sirena 12 V, Batería 12 Ah, Panel 10 W, Gabinete estanco
COSTO ESTIMADO	~USD 85 / punto (estimación propia, por cotizar)

> EN LA PRÁCTICA El municipio compra el punto como parte de la obra del reservorio; el comité de cuenca limpia la varilla y prueba la sirena cada mes; el guardia recibe un pago simbólico por estar de turno. El mantenimiento va en el contrato de la obra, con partida pública.

RETO 05 · OPCIÓN 02

Compuerta de Flotador

Frena la crecida sin motor y falla abierta.

En la boca del canal que alimenta el reservorio entra toda el agua de una vez y arrastra sedimentos que después hay que sacar a pala. La compuerta de flotador frena ese golpe sin motor ni electricidad: una hoja que flota y sube con el caudal, montada sobre bisagras, que deja pasar el agua normal y se cierra cuando el río crece. Un contrapeso y un orificio de purga impiden que cierre del todo, así que nunca embalsa agua hacia arriba ni inunda al vecino. Se instala en la boca con anclajes, se revisa una vez al mes y no consume nada. El municipio la compra como parte de la obra verde del reservorio; el comité de cuenca la mantiene y el guardia reporta si se traba. Lo que existe es la rejilla fija, que se tapa en la primera crecida, y la compuerta motorizada, que necesita energía y un tablero que nadie repara. La diferencia es que esta compuerta trabaja sola y falla abierta.

CÓMO FUNCIONA

01 Se ancla el marco en la boca del canal, a plomo con el muro.

02 Se monta la hoja en las bisagras y se calza el flotador con el contrapeso.

03 Se deja el orificio de purga abierto para que nunca cierre del todo.

04 Se revisa una vez al mes y se limpia la rejilla de hojas.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Hoja de PRFV, Bisagras de acero inoxidable, Flotador, Contrapeso, Sello de goma, Rejilla, Anclajes
COSTO ESTIMADO	~USD 140 / unidad (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** El municipio la compra dentro de la obra del reservorio; el comité de cuenca la mantiene con la limpieza mensual; el vecino de aguas arriba no paga y no recibe el rebote. Es inversión pública en la obra, no donación.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

La regla pintada en el muro, que se tapa de lodo y nadie limpia, y el aviso que llega con el agua adentro. La diferencia: lectura pública, alarma local y cero dependencia de la red. / La rejilla fija, que se tapa en la primera crecida, y la compuerta motorizada, que necesita energía y tablero. La diferencia: pasiva, sin consumo y con purga que impide embalsar aguas arriba.

QUIÉN PAGA

El municipio compra el punto como parte de la obra del reservorio; el comité de cuenca limpia la varilla y prueba la sirena cada mes; el guardia recibe un pago simbólico por estar de turno. El mantenimiento va en el contrato de la obra, con partida pública. / El municipio la compra dentro de la obra del reservorio; el comité de cuenca la mantiene con la limpieza mensual; el vecino de aguas arriba no paga y no recibe el rebote. Es inversión pública en la obra, no donación.

POR VALIDAR

Que la varilla no se trabe con sedimento en crecida. Prueba: una temporada de lluvia con limpieza semanal registrada. / Que el contrapeso abra la compuerta cuando baja el caudal y no deje sedimento atrapado. Prueba: una temporada con dos crecidas medidas.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Anegamiento recurrente en las viviendas de aguas abajo.
CAUSA RAÍZ	Nadie ve el nivel antes de la lluvia y el caudal del intake entra libre, sin freno y con sedimentos.
INSIGHT	El aviso sirve si llega antes y sin red; la obra sirve si no depende del aviso.
SOLUCIÓN	Regla de Nivel y Compuerta de Flotador: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Tormentas con anegamiento en viviendas frente al semestre anterior.**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · REGLA DE NIVEL

01 Tormentas con anegamiento frente al semestre anterior.

OPCIÓN 02 · COMPUERTA DE FLOTADOR

01 % del caudal de crecida que entra frenado y sedimentos retenidos.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de agua combinan obra física con operación: no entregan solo el sensor ni solo el humedal, entregan quien mira el dato y que hace cuando cambia.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2024 · Techriders (UNI-RUSB) 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Construyó un tablero de telemetría para decidir sobre infraestructura crítica.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta la arquitectura de medición y control, aquí resuelta sin red.

2023 · Nicarq Sinergy (UNI-RUSB) 2DO LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

BioInnova

QUÉ HICIERON · Integró agua, saneamiento y producción en una unidad de resiliencia comunitaria.
POR QUÉ SE PARECE · Demuestra que una solución de agua se sostiene cuando la comunidad la opera.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

El nivel se ve en la esquina antes de que llueva y el caudal entra frenado por una compuerta que flota. Sin red, sin celular y sin motor: el vecino ve el color, la sirena suena y el agua llega más lenta.

COMENTARIOS · RETO 05

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

06 Remoción y extracción de barro en viviendas anegadas

INNOVACIÓN · 06/09

Tras un aluvión o desborde, las viviendas quedan con lodo denso que se seca y se vuelve casi cemento. La remoción manual con pala exige días de esfuerzo. El reto pide herramientas o metodos de succión de bajo costo, operables en interiores y movilizables rápido.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Ciudades y comunidades sostenibles
Acelera la recuperación de viviendas y reduce los días de desplazamiento.



Salud y bienestar
Baja el esfuerzo físico extremo y el riesgo de lesión de vecinos y voluntarios.



Acción por el clima
Responde a eventos extremos más frecuentes con una herramienta replicable.

INSIGNIAS QUE APLICAN

MARCO DE SENDAI reducción de riesgo

SMALL GRANTS PROGRAMME (GEF / PNUD) comunidad y ambiente

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Bomba de Pedal

Dos personas y un pedal sacan el lodo denso sin electricidad.

Cuando el agua se va de una casa, queda un lodo espeso que pesa como cemento y no entra en una cubeta sin deshacerse. La bomba de pedal mueve ese lodo con dos personas: una pedalea y la otra dirige la manguera por el pasillo. Es una bomba de diafragma, sin motor ni combustible, que succiona barro con piedras pequeñas y lo empuja hasta la calle; se desarma en tres piezas y cabe en el maletero de un carro. La junta del barrio la compra entre varias familias y la presta por turnos; el taller local la repara con repuestos de ferretería. Funciona con luz cortada, sin generador y sin que nadie se meta al cuarto. Lo que existe es la bomba de achique eléctrica, que se atasca con sólidos y no tiene corriente, y la pala con cubeta, que toma días y lesiona la espalda. La diferencia es que esta bomba saca el lodo denso, no solo el agua, y no necesita energía.

CÓMO FUNCIONA

01 Se arma la bomba en el pasillo y se pasa la manguera hasta el punto más bajo.

02 Una persona pedalea y la otra guía la manguera por el cuarto.

03 El lodo sale a la calle y se descarga en un punto acordado con la junta.

04 Se desarma, se lava con agua limpia y se guarda para la siguiente casa.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Bomba de diafragma de doble cámara, Pedal y biela, Manguera de 2 pulgadas, Filtro de entrada, Válvulas, Bastidor plegable
COSTO ESTIMADO	~USD 180 / unidad (estimación propia, por cotizar)

> EN LA PRÁCTICA La junta del barrio compra una unidad entre varias familias y la presta por turnos; el taller local cobra la reparación; la familia no paga alquiler y devuelve la bomba limpia. La alcaldía puede comprar unidades para el comité de emergencia con su partida de riesgo.

RETO 06 · OPCIÓN 02

Trineo Filtrante

Entra por el pasillo y separa el agua del lodo en el camino.

Cuando el lodo ya secó, la casa huele a tierra y el piso está duro como una losa. El trineo filtrante entra por el pasillo donde no entra una carretilla: es una chapa plegada con ruedas pequeñas y un saco de geotextil adentro. Se arrastra con una manija, se llena de lodo y el agua sale por el saco mientras los sólidos quedan adentro; cuando pesa, se levanta y se vacía en la calle. No usa energía, no levanta polvo y no exige palear dentro de la casa. El taller de metal del barrio lo fabrica con chapa de segunda y lo vende o lo alquila; la junta lo rota entre las casas. Lo que existe es la carretilla, que no pasa por la puerta, y la cubeta, que obliga a cargar veinte kilos por viaje. La diferencia es que el trineo separa el agua del lodo en el camino y trabaja en el espacio donde la casa es más angosta.

CÓMO FUNCIONA

01 Se extiende el saco de geotextil dentro del trineo plegado.

02 Se arrastra por el pasillo y se carga el lodo seco con la pala corta.

03 El agua escurre por el saco y los sólidos quedan retenidos.

04 Se vacía en la calle, se lava el saco y se cuelga para secar.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Trineo de chapa plegada, Saco de geotextil, Ruedas pequeñas, Manija de arrastre, Cincha, Pala corta
COSTO ESTIMADO	~USD 60 / unidad (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** El taller de metal del barrio lo fabrica y lo vende o alquila; la junta lo rota entre las casas; la familia paga el alquiler del día. Cada trineo se vende y la alcaldía puede comprar un lote para el comité de emergencia.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

La bomba de achique eléctrica, que se atasca con sólidos y no tiene corriente, y la pala con cubeta, que toma días. La diferencia: mueve lodo denso con pedal y se desarma para llevarla en un carro. / La carretilla, que no pasa por la puerta, y la cubeta, que obliga a cargar veinte kilos por viaje. La diferencia: filtra en el camino y trabaja en el pasillo angosto.

QUIÉN PAGA

La junta del barrio compra una unidad entre varias familias y la presta por turnos; el taller local cobra la reparación; la familia no paga alquiler y devuelve la bomba limpia. La alcaldía puede comprar unidades para el comité de emergencia con su partida de riesgo. / El taller de metal del barrio lo fabrica y lo vende o alquila; la junta lo rota entre las casas; la familia paga el alquiler del día. Cada trineo se vende y la alcaldía puede comprar un lote para el comité de emergencia.

POR VALIDAR

Que el diafragma succione lodo con piedras de hasta 3 cm sin atascarse. Prueba: tres casas con lodo real y cronómetro. / Que el geotextil retenga el lodo fino y no se rasgue al arrastrar. Prueba: cinco jornadas con el mismo saco.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Días de pala y familias agotadas después del anegamiento.
CAUSA RAÍZ	Las herramientas disponibles son de exterior y para agua limpia; el lodo denso atasca lo que hay y el barro seco pesa como cemento.
INSIGHT	El lodo se mueve con succión positiva y poca agua, no con fuerza humana ni con energía de la red.
SOLUCIÓN	Bomba de Pedal y Trineo Filtrante: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Horas por vivienda vaciada y sacos retirados por jornada.**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · BOMBA DE PEDAL

01 Horas por vivienda vaciada en las primeras 48 horas.

OPCIÓN 02 · TRINEO FILTRANTE

01 Sacos de lodo retirados por jornada y agua que no vuelve al piso.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores con hardware simple ganan cuando el dispositivo resuelve la etapa correcta del proceso, no cuando agregan tecnología a la etapa equivocada.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2021 · Ingeniarte (UNNE) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Alertar

QUÉ HICIERON · Dispositivo simple y protocolo comunitario para activar ayuda en una emergencia.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta el criterio de diseño para emergencia: una sola acción, sin energía.

2024 · Techriders (UNI-RUSB) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Construyó un tablero de telemetría para decidir sobre infraestructura crítica.
POR QUÉ SE PARECE · Comparte la lógica de resolver con electromecánica accesible y operador local.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

El lodo no se saca a pala: se succiona con un pedal o se arrastra en un trineo que separa el agua. Sin luz, sin combustible y sin meterse al cuarto. La casa se recupera en horas, no en días.

COMENTARIOS · RETO 06

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

07 Reutilización de aceite doméstico

IMPACTO SOCIAL · 07/09

Un litro de aceite residual contamina 40 mil litros de agua y tapa el drenaje. El reto pide una forma económica y accesible de reutilizar el aceite doméstico para generar energía limpia u otros subproductos.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Agua limpia y saneamiento

Evita que el aceite llegue al caño y a los cuerpos de agua del barrio.



Producción y consumo responsables

Convierte un residuo doméstico en insumo y devuelve el envase al circuito.



Ciudades y comunidades sostenibles

Reduce el taponamiento de la red y el aceite que termina en la calle.

INSIGNIAS QUE APLICAN

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE economía circular

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS trabajo y ambiente

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Garrafa con Depósito

La garrafa vuelve y el descuento se paga en la bodega.

En la cocina hay una botella cortada con aceite viejo y nadie sabe qué hacer con ella: tirarla al caño tapa la tubería, tirarla a la basura la revienta en el camión. La garrafa retornable cambia el destino: la bodega entrega una garrafa de cinco litros con sello, la familia la llena con el aceite usado y la devuelve en el mismo punto. La bodega anota la entrega y descuenta en la compra; el depósito de doscientos litros se retira cuando está lleno y el procesador paga una comisión por litro a la bodega. Nadie dona nada: la bodega gana comisión y clientela, el procesador gana materia prima y la familia gana descuento. El sello y el número de garrafa evitan que el mismo litro se cobre dos veces. Lo que existe es la botella plástica que se tira, el camión de basura que no recibe líquidos y el restaurante que vende a granel. La diferencia es que aquí el envase vuelve y el pago ocurre en la cuadra.

CÓMO FUNCIONA

01 La bodega entrega la garrafa sellada y anota el número en su cuaderno.

02 La familia la llena con el aceite de cocina usado y la devuelve.

03 La bodega descuenta en la compra y vacía la garrafa en el depósito.

04 El procesador retira el depósito lleno y paga la comisión por litro.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Garrafa de 5 L retornable, Sello y número, Depósito de 200 L, Bomba de trasvase, Báscula, Cuaderno de comisión
COSTO ESTIMADO	~USD 4 / garrafa + depósito (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** El procesador paga comisión por litro a la bodega; la bodega descuenta a la familia y gana clientela; el vecino entrega el aceite y recibe descuento. La comisión cubre la garrafa y el retiro; si el municipio suma un incentivo por litro acopiado, el punto despega antes.

RETO 07 · OPCIÓN 02

Aceite para Cadena

El aceite usado, filtrado y probado, lubrica la cadena del taller.

El aceite que sobra de la cocina se puede volver a usar, pero nadie lo hace porque sale sucio y sin envase. El aceite para cadena lo filtra y lo pone en un frasco con pico: se cuela dos veces, se prueba la acidez con una tira y, si pasa, se etiqueta como lubricante para cadenas de moto, bisagras y herramientas. El taller de motos y el bicicletero del mercado lo compran por caja; la familia que entrega el aceite recibe un frasco o un descuento. No compite con el jabón artesanal, que ya tiene su mercado: compite con el lubricante nuevo, que cuesta más y viene en envase plástico. La prueba de acidez es lo que separa el lote bueno del que se descarta, y queda anotada en la etiqueta. Lo que existe es el aceite usado a granel, que mancha y huele, y el lubricante de tienda. La diferencia es que este sale filtrado, probado y en un envase que se puede usar sin ensuciar la cadena.

CÓMO FUNCIONA

01 Se recibe el aceite y se deja reposar para que baje el sedimento.

02 Se filtra dos veces por malla y se prueba la acidez con una tira.

03 Se envasa en frasco de 1 L con pico y etiqueta de lote.

04 El taller o el bicicletero lo compra por caja y devuelve el frasco.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Filtro de malla, Embudo, Frascos de 1 L con pico, Etiquetas de lote, Tiras de acidez, Caja de transporte
COSTO ESTIMADO	~USD 3 / frasco (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** El taller o el bicicletero compra el frasco; la familia que entrega aceite recibe descuento o un frasco; el que filtra cobra el servicio de acondicionado. El lubricante tiene comprador fijo y el lote se repone por caja.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

La botella plástica que se tira, el camión de basura que no recibe líquidos y el restaurante que vende a granel. La diferencia: el envase vuelve y el descuento se cobra en la misma cuadra. / El aceite usado a granel, que mancha y huele, y el lubricante nuevo de tienda. La diferencia: filtrado, probado y en un envase con pico que no ensucia.

QUIÉN PAGA

El procesador paga comisión por litro a la bodega; la bodega descuenta a la familia y gana clientela; el vecino entrega el aceite y recibe descuento. La comisión cubre la garrafa y el retiro; si el municipio suma un incentivo por litro acopiado, el punto despega antes. / El taller o el bicicletero compra el frasco; la familia que entrega aceite recibe descuento o un frasco; el que filtra cobra el servicio de acondicionado. El lubricante tiene comprador fijo y el lote se repone por caja.

POR VALIDAR

Cuántos litros por mes sostienen el retiro semanal y cuántas garrafas vuelven. Prueba: una bodega piloto durante dos meses. / Que la acidez del aceite de cocina usado no dañe la cadena. Prueba: dos cadenas testigo durante un mes con medición de desgaste.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	El aceite usado se tira al caño o a la basura.
CAUSA RAÍZ	No hay punto de acopio en la cuadra ni comprador que pague por el litro; la industria solo compra a restaurantes.
INSIGHT	El aceite no es basura si el envase vuelve y alguien paga una comisión en la misma bodega.
SOLUCIÓN	Garrafa con Depósito y Aceite para Cadena: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Litros acopiados por bodega al mes y garrafas que vuelven.**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · GARRAFA CON DEPÓSITO

01 Litros acopiados por bodega al mes y garrafas devueltas.

OPCIÓN 02 · ACEITE PARA CADENA

01 Frascos vendidos por mes y lotes descartados por acidez.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de reciclaje demuestran primero que la recolección funciona; la transformación es la segunda mitad, no la primera.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2017 · BottleLife (Montevideo, Uruguay) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Sistema constructivo con envases reciclados

QUÉ HICIERON · Organizó la recolección de un residuo domiciliario y lo volvió producto modular.
POR QUÉ SE PARECE · Mismo problema de dos mitades: acopio disperso y transformación simple.

2025 · Mentes Volcanicas (UNI-RUPAP) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Paneles constructivos de Tetra Pak

QUÉ HICIERON · Transformó un residuo compuesto en un panel con especificación y control de proceso.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta el criterio de calidad: el lote necesita ficha y prueba antes de venderse.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

El litro que antes iba al caño vuelve como descuento en la bodega o como lubricante para la cadena. Garrafa retornable, depósito en la esquina y comisión pagada al bodeguero: nadie dona nada y el aceite no llega al río.

COMENTARIOS · RETO 07

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

08 Desechos de basura verde: residuos fotovoltaicos

INNOVACIÓN · 08/09

Las celdas solares fuera de uso se convierten en residuos peligrosos y el problema crece en América Latina. El reto pide un proceso económico de segunda vida en aplicaciones de menor exigencia o un sistema seguro de desarme y recuperación de materiales.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Energía asequible y no contaminante
Extiende la vida del módulo y lleva energía a bombeo e iluminación de baja exigencia.



Producción y consumo responsables
Evita que un panel que aún genera se entierre antes de tiempo.



Ciudades y comunidades sostenibles
Evita que residuos peligrosos queden amontonados en patios y botaderos urbanos.

INSIGNIAS QUE APLICAN

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE economía circular

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS trabajo y ambiente

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Probador Bajo Sol

Veinte minutos al sol y el panel tiene veredicto con número.

En el patio de una instaladora se apilan paneles que los clientes devolvieron porque «ya no rinden». Nadie sabe si es verdad: el multímetro marca voltaje en vacío y eso no dice cuánta potencia entrega el panel cuando trabaja. El probador bajo sol resuelve la duda en veinte minutos: el panel se conecta a una resistencia de carga, se compara la corriente con la de una celda de referencia que está al lado, y se anota la hora y la irradiancia del momento. El resultado es una ficha con el porcentaje de potencia real y un veredicto: sirve, sirve para bombeo, o no sirve. La instaladora cobra la evaluación y deja de regalar paneles dudosos; el comprador sabe qué está comprando. Lo que existe es el multímetro, que mide sin carga, y el proveedor que no certifica paneles usados. La diferencia es que aquí el número se mide bajo el sol y a plena carga, no de noche ni en vacío.

CÓMO FUNCIONA

01 Se limpia el panel y se orienta al sol junto a la celda de referencia.

02 Se conecta la carga resistiva y se mide corriente y voltaje a plena carga.

03 Se compara con la celda de referencia y se calcula el % de potencia.

04 Se emite la ficha con hora, irradiancia y veredicto de destino.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Carga resistiva, Celda de referencia, Pinza amperimétrica, Multímetro, Caja de instrumentos, Cables y conectores
COSTO ESTIMADO	~USD 135 / kit (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** La instaladora compra el kit y cobra la evaluación; el puesto de segunda vida lo usa para clasificar stock; el comprador paga la ficha incluida en el panel. La evaluación se cobra por unidad y el kit se repone por taller.

RETO 08 · OPCIÓN 02

Panel de Segunda Vida

Panel probado, con potencia escrita y seis meses de garantía.

Un panel que ya no alcanza para una casa puede bombear agua en un corral o encender tres lámparas en una bodega. El panel de segunda vida se vende probado, con el porcentaje de potencia escrito en una etiqueta y seis meses de garantía. Viene con soporte de ángulo, controlador de carga y cableado, listo para instalar en bombeo o en iluminación; el comprador paga por lo que el panel entrega, no por lo que promete la caja. La instaladora que lo retiró lo entrega al puesto, el puesto lo prueba y lo vende; el comprador ahorra frente al panel nuevo. Lo que existe es el panel usado que se vende «como está», sin número y sin garantía, y el desarme para recuperar aluminio, que pierde el panel entero para ganar unos kilos de metal. La diferencia es que aquí el panel sigue generando y el riesgo lo asume quien lo probó.

CÓMO FUNCIONA

01 El puesto recibe el panel retirado y lo pasa por el probador bajo sol.

02 Se etiqueta con el % de potencia y se arma el kit de instalación.

03 Se vende para bombeo o iluminación con seis meses de garantía.

04 Si falla dentro de la garantía, el puesto lo repone del mismo stock.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Panel probado, Soporte de ángulo, Controlador de carga, Batería 12 V, Cableado, Etiqueta de potencia
COSTO ESTIMADO	~USD 45 / kit + panel (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** La instaladora entrega el panel retirado y cobra por el retiro; el puesto lo prueba, lo equipa y lo vende con margen; el comprador paga menos que un panel nuevo. El stock se compra a la instaladora y el precio incluye la garantía.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El multímetro, que mide en vacío y no dice la potencia real, y el proveedor que no certifica paneles usados. La diferencia: medición a plena carga y bajo sol, con ficha y veredicto. / El panel usado que se vende «como está», y el desarme para recuperar aluminio. La diferencia: potencia escrita, kit de instalación y garantía de seis meses.

QUIÉN PAGA

La instaladora compra el kit y cobra la evaluación; el puesto de segunda vida lo usa para clasificar stock; el comprador paga la ficha incluida en el panel. La evaluación se cobra por unidad y el kit se repone por taller. / La instaladora entrega el panel retirado y cobra por el retiro; el puesto lo prueba, lo equipa y lo vende con margen; el comprador paga menos que un panel nuevo. El stock se compra a la instaladora y el precio incluye la garantía.

POR VALIDAR

Que la medición con carga se acerque a la del equipo profesional. Prueba: 10 paneles medidos con ambos métodos. / Cuántos paneles retirados superan el 60 % de potencia y sostienen la garantía. Prueba: 20 paneles con seguimiento de seis meses.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Paneles retirados se amontonan como residuo peligroso.
CAUSA RAÍZ	Nadie dice «sirve / no sirve» con un número, y no hay comprador para el panel que todavía genera.
INSIGHT	Bajo sol y con carga, la potencia real se sabe en veinte minutos.
SOLUCIÓN	Probador Bajo Sol y Panel de Segunda Vida: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**% de paneles evaluados con destino declarado y unidades revendidas.**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · PROBADOR BAJO SOL

01 Paneles evaluados con destino declarado por semana.

OPCIÓN 02 · PANEL DE SEGUNDA VIDA

01 Paneles revendidos con garantía y fallas dentro del plazo.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de residuos peligrosos no prometen reciclar todo: separan lo reutilizable de lo que exige desarme y demuestran seguridad en cada destino.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2025 · Mentes Volcanicas (UNI-RUPAP) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Paneles constructivos de Tetra Pak

QUÉ HICIERON · Transformó un residuo compuesto en un panel con especificación y control de proceso.
POR QUÉ SE PARECE · Comparte la lógica de separar, especificar y reconstruir un producto vendible.

2023 · Gueguense Pinolero (UNMRMA / UNI-RMAV) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

DIGNA

QUÉ HICIERON · Dimensionó un módulo solar de 400 W dentro de una vivienda con restricciones de costo.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta el criterio de dimensionar para el uso real y no para el catálogo.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

Un panel retirado no es basura: es un panel sin ficha. Bajo sol y con carga se mide lo que entrega, se etiqueta y se vende con garantía para bombeo. El instalador deja de regalar dudas y el comprador sabe qué potencia recibe.

COMENTARIOS · RETO 08

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

09 Optimización y priorización de recursos en la post-emergencia

IMPACTO SOCIAL · 09/09

Tras un terremoto, alud o inundación, la demanda de asistencia desborda la capacidad inicial. Con recursos limitados e información fragmentada, el reto pide ayudar a decidir rápido a quien atender primero y donde concentrar los esfuerzos.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Ciudades y comunidades sostenibles
Ordena la respuesta en las primeras horas y reduce el impacto del desastre.



Paz, justicia e instituciones sólidas
Hace transparente y auditable el criterio con que se asignan recursos.



Acción por el clima
Mejora la respuesta ante eventos extremos cada vez más frecuentes.

INSIGNIAS QUE APLICAN

MARCO DE SENDAI reducción de riesgo

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS derechos y transparencia

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Tablero de Manzana

Una ficha por casa, a la vista de todos, sin red.

Después de una inundación, la información vive en la cabeza de veinte voluntarios y en un cuaderno que se moja. El tablero de manzana la pone en una pared: una ficha por casa, con cuatro datos que se mueven a mano (cuántas personas, si hay agua, si la estructura está en pie y por dónde se sale). El jefe de manzana mueve la ficha a rojo, amarillo o verde según lo que vio, y el coordinador recorre la calle y lee el tablero sin abrir ninguna aplicación. Cada dos horas pasa el resumen por radio al puesto municipal, que anota el mismo código. Funciona sin luz, sin red y sin batería; si se moja, se seca y se sigue usando. Los vecinos ven el tablero y saben que su casa está contada. Lo que existe es la lista en cuaderno, que se pierde y se duplica, y el grupo de mensajes, que se cae cuando se cae la antena. La diferencia es que el estado compartido está en la calle, a la vista de todos.

CÓMO FUNCIONA

01 Antes del evento se numeran las casas y se entrega una ficha por vivienda.

02 El jefe de manzana recorre y mueve la ficha a rojo, amarillo o verde.

03 El coordinador lee el tablero y pasa el resumen por radio cada dos horas.

04 Al cierre se fotografían las fichas y se archivan para la auditoría.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Tablero plegable, Fichas imantadas (100), Tarjetas de casa numeradas, Marcador de pizarra, Protocolo impreso, Funda impermeable
COSTO ESTIMADO	~USD 35 / tablero (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** La alcaldía o la junta compra un tablero por manzana con su partida de emergencia; el jefe de manzana lo opera sin sueldo y recibe capacitación; el municipio se ahorra la duplicación de ayuda. Cada tablero se compra y se reusa en la siguiente temporada.

RETO 09 · OPCIÓN 02

Talonario de Vales

Tres copias con el mismo número: nadie cobra dos veces.

En la entrega de agua y comida, la misma casa recibe dos veces porque dos voluntarios anotan en dos listas que nunca se cruzan. El talonario de vales evita eso sin ningún sistema: cada entrega se escribe tres veces con el mismo número, una copia queda en la casa, otra en la bodega y otra en manos del coordinador. Al final del día, los talones se ordenan por número y se cuadran en una tabla; si una casa aparece dos veces, el número la delata. La serie se imprime por jornada y se sella al entregar, así que no se puede reutilizar. Funciona con lluvia, sin luz y sin señal, y deja un registro que se puede auditar después. Lo que existe es la lista suelta sin número, que se moja y se confunde, y el registro digital, que se cae justo cuando más se necesita. La diferencia es que aquí el control viaja en papel y se puede reconstruir en una mesa.

CÓMO FUNCIONA

01 Se imprime el talonario por jornada y se sella la serie antes de salir.

02 Se entrega la ayuda y se llenan las tres copias con el número visible.

03 Una copia queda en la casa, otra en la bodega y otra con el coordinador.

04 Al cierre se ordenan los talones por número y se cuadra la tabla.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	por definir
COMPONENTES	Talonario triplicado (100), Sello de serie, Marcador grueso, Tabla de cuadre, Funda impermeable
COSTO ESTIMADO	~USD 6 / 100 vales (estimación propia)

> **EN LA PRÁCTICA** El municipio o la junta compra los talonarios por jornada con su partida de operativo; la bodega recibe una copia y cobra contra ella; el coordinador cuadra y firma. El costo por vale es parte del operativo de entrega.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

La lista en cuaderno, que se pierde y se duplica, y el grupo de mensajes, que se cae con la antena. La diferencia: el estado está a la vista y se lee caminando, sin energía. / La lista suelta sin número, que se moja y se confunde, y el registro digital, que se cae con la red. La diferencia: número único en tres copias que se cuadran en una mesa.

QUIÉN PAGA

La alcaldía o la junta compra un tablero por manzana con su partida de emergencia; el jefe de manzana lo opera sin sueldo y recibe capacitación; el municipio se ahorra la duplicación de ayuda. Cada tablero se compra y se reusa en la siguiente temporada. / El municipio o la junta compra los talonarios por jornada con su partida de operativo; la bodega recibe una copia y cobra contra ella; el coordinador cuadra y firma. El costo por vale es parte del operativo de entrega.

POR VALIDAR

Que el tablero reduzca entregas duplicadas frente al cuaderno. Prueba: dos manzanas comparadas en un simulacro. / Que el talonario reduzca el doble cobro frente a la lista suelta. Prueba: una jornada real con dos mesas de entrega.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	La decisión de «quién va primero» se toma a ojo y bajo presión.
CAUSA RAÍZ	No hay un estado compartido de la cuadra ni roles definidos antes del evento; la información vive en cuadernos y en la memoria.
INSIGHT	El orden se decide con lo que se ve en la calle, no con una base de datos que se cae con la antena.
SOLUCIÓN	Tablero de Manzana y Talonario de Vales: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Casas atendidas por hora y entregas duplicadas por jornada.**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · TABLERO DE MANZANA

01 Casas atendidas por hora y fichas sin actualizar al cierre.

OPCIÓN 02 · TALONARIO DE VALES

01 Entregas duplicadas por jornada y talones cuadrados al cierre.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de emergencia no proponen una app: proponen un protocolo que funciona cuando la red falla. La adopción se gana con una acción simple, no con una funcionalidad.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2021 · Ingeniarte (UNNE) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Alertar

QUÉ HICIERON · Dispositivo simple y protocolo comunitario para activar ayuda en una emergencia.
POR QUÉ SE PARECE · Es el mismo principio: una acción, una persona que responde y un protocolo previo.

2024 · Techriders (UNI-RUSB) 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Construyó un tablero de telemetría para decidir sobre infraestructura crítica.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta la idea de un estado compartido visible para decidir.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

Cuando cae la antena, el orden se decide en la calle: un tablero con una ficha por casa y un talonario numerado que se cuadra en una mesa. Sin red, sin aplicación y sin que nadie cobre dos veces la misma ayuda.

COMENTARIOS · RETO 09

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.